Условие

Нека X, Y, Z са сл.в. Докажете, че $\mathrm{Cov}(X+Y, Z) = \mathrm{Cov}(X, Z) + \mathrm{Cov}(Y, Z)$.

Приемаме, че всички участващи очаквания съществуват (крайни втори моменти).

Какво използваме

Дефиниция:

$$\operatorname{Cov}(U, V) = \mathbb{E}[UV] - \mathbb{E}U\,\mathbb{E}V.$$

Линейност на очакването: $\mathbb{E}[U + V] = \mathbb{E}U + \mathbb{E}V$ за всякакви U, V (не е нужна независимост).

Идея: ковариацията с Z мери как нещо се движи заедно със Z. Сумата $X + Y$ се движи със Z колкото двете си части взети заедно.



Доказателство

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Cov}(X+Y,Z) &= \mathbb{E}[(X+Y)Z] - \mathbb{E}[X+Y]\,\mathbb{E}Z && \text{(дефиниция)}\\
&= \mathbb{E}[XZ+YZ] - (\mathbb{E}X+\mathbb{E}Y)\,\mathbb{E}Z && \text{(разкриваме скобите)}\\
&= \mathbb{E}[XZ] + \mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Z - \mathbb{E}Y\,\mathbb{E}Z && \text{(линейност)}\\
&= \big(\mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Z\big) + \big(\mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}Y\,\mathbb{E}Z\big) && \text{(прегрупиране)}\\
&= \operatorname{Cov}(X,Z) + \operatorname{Cov}(Y,Z). && \blacksquare
\end{aligned}
$$

Следствие: ковариацията е линейна по всеки аргумент. Заедно със симетрията $\operatorname{Cov}(U,V) = \operatorname{Cov}(V,U)$ получаваме $\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}X + \operatorname{Var}Y + 2\operatorname{Cov}(X,Y)$.

Проверка и следствие

Следствие за дисперсията. С $Z = X + Y$ и двукратно прилагане:

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Cov}(X+Y, X+Y) = \mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(Y,X)+\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,Y).$$

Числена проверка (данни от Задача 3.15): там $\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{7}{100}$, $\mathrm{Var}X = \frac{49}{100}$. Тогава

$$\mathrm{Cov}(X+Y, X) = \mathrm{Cov}(X,X) + \mathrm{Cov}(Y,X) = \tfrac{49}{100} + \tfrac{7}{100} = \tfrac{56}{100}.$$

Директно: $\mathbb{E}[(X+Y)X] = \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[XY] = \frac{5}{10} + 0$ и $\mathbb{E}[X+Y]\mathbb{E}X = \frac{6}{10} \cdot (-\frac{1}{10})$, т.е. $\frac{50}{100} + \frac{6}{100} = \frac{56}{100}$. ✓